

Metodología utilizada

El objetivo de este análisis consiste en obtener el Índice de Marginación (IM) propuesto por CONAPO, mediante el cual se agrupan los municipios de México de acuerdo con las principales carencias socioeconómicas presentes en su población, considerando aspectos como educación, condiciones de vivienda y nivel de ingresos. Para realizar este procedimiento desde un enfoque matemático, se empleó una técnica de aprendizaje automático orientada a disminuir la dimensión de los datos: el Análisis de Componentes Principales (ACP). Con esta herramienta es posible sintetizar las nueve variables originales en un único indicador representativo.

Eigensistema y porcentaje de varianza explicado

Después de trabajar con la matriz de correlaciones en la consola, los resultados del eigensistema mostraron que el primer componente principal (PC1) presenta un eigenvalor de 4.85. Este resultado es relevante porque indica que dicho componente concentra por sí mismo el **53.95% de la varianza total**, es decir, de la información contenida en los nueve indicadores analizados.

Esta situación también puede apreciarse en la gráfica de varianza explicada (image_1b6483.png), donde la barra correspondiente a PC1 sobresale claramente sobre las ocho restantes. Debido a esta diferencia considerable, se considera adecuado emplear únicamente el primer componente para formar el Índice de Marginación final.

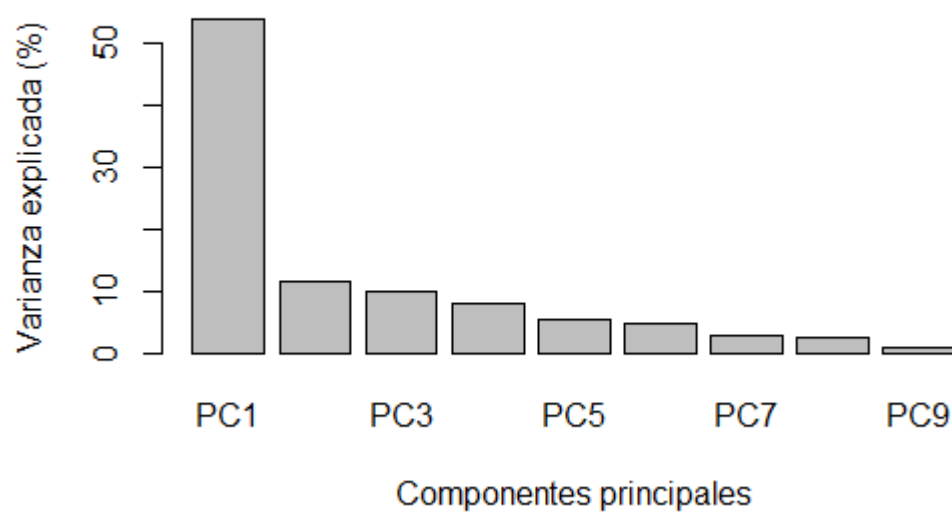
Interpretación de los resultados y revisión gráfica

Al analizar la gráfica de las cargas asociadas con el primer componente (image_1b676a.png), se aprecia que todas las variables socioeconómicas presentan cargas orientadas hacia el lado negativo.

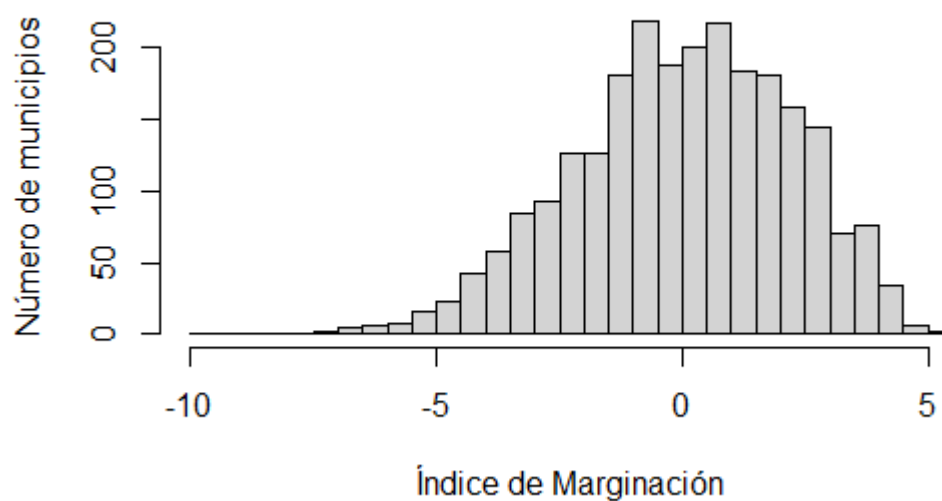
Una vez que esta medida fue calculada para el conjunto de municipios, se identificaron dos situaciones que representan los extremos del país:

- **Mayor marginación:** Cochoapa el Grande fue el municipio que presentó la situación más desfavorable, al obtener el valor más negativo del conjunto, con un puntaje de -9.90.
- **Menor marginación:** Por otro lado, Benito Juárez alcanzó el valor positivo más elevado, con 5.21, lo que representa mejores condiciones de acceso a servicios y oportunidades.

Varianza explicada por los componentes principales



Distribución del Índice de Marginación



Apéndice: Código de R

```
library(readxl)
```

```
datos <- read_excel("C:/Users/vaher/Downloads/IM.xlsx")
```

```
names(datos)
```

```
library(readxl)
```

```
datos <- read_excel("C:/Users/vaher/Downloads/IM.xlsx")
```

```
names(datos)
```

```
str(datos)
```

```
X <- datos[, 5:13]
```

```
X <- as.data.frame(lapply(X, as.numeric))
```

```
summary(X)
```

```
colSums(is.na(X))
```

```
R <- cor(X)
```

```
print(R)
```

```
eig <- eigen(R)
```

```
lambda <- eig$values
```

```
print(lambda)
```

```
U <- eig$vectors
```

```
print(U)
```

```
lambda1 <- lambda[1]
```

```
u1 <- U[, 1]
```

```
print(lambda1)
```

```
print(u1)
```

```
var_exp <- lambda / sum(lambda) * 100
```

```
print(var_exp)
```

```
tabla_varianza <- data.frame(  
  Componente = paste0("PC", 1:9),  
  Eigenvalor = lambda,
```

```
Varianza_Explicada = var_exp  
)
```

```
print(tabla_varianza)
```

```
Z <- scale(X)
```

```
head(Z)
```

```
IM <- as.vector(Z %*% u1)
```

```
head(IM)
```

```
resultado <- data.frame(  
  datos[, 1:3],  
  IM = IM  
)
```

```
head(resultado)
```

```
write.csv(  
  resultado,  
  "C:/Users/vaher/Downloads/IM_resultado_final.csv",  
  row.names = FALSE  
)
```

```
barplot(  
  var_exp,  
  names.arg = paste0("PC", 1:9),  
  main = "Varianza explicada por los componentes principales",  
  xlab = "Componentes principales",  
  ylab = "Varianza explicada (%)"  
)
```

```
hist(  
  IM,  
  breaks = 35,  
  main = "Distribución del Índice de Marginación",  
  xlab = "Índice de Marginación",  
  ylab = "Número de municipios"  
)
```

```
barplot(  
  u1,  
  horiz = TRUE,  
  main = "Cargas del primer componente principal",  
  xlab = "Carga",  
  names.arg = names(X),  
  las = 1  
)
```

```
resultado[which.max(resultado$IM), ]
```

```
resultado[which.min(resultado$IM), ]
```